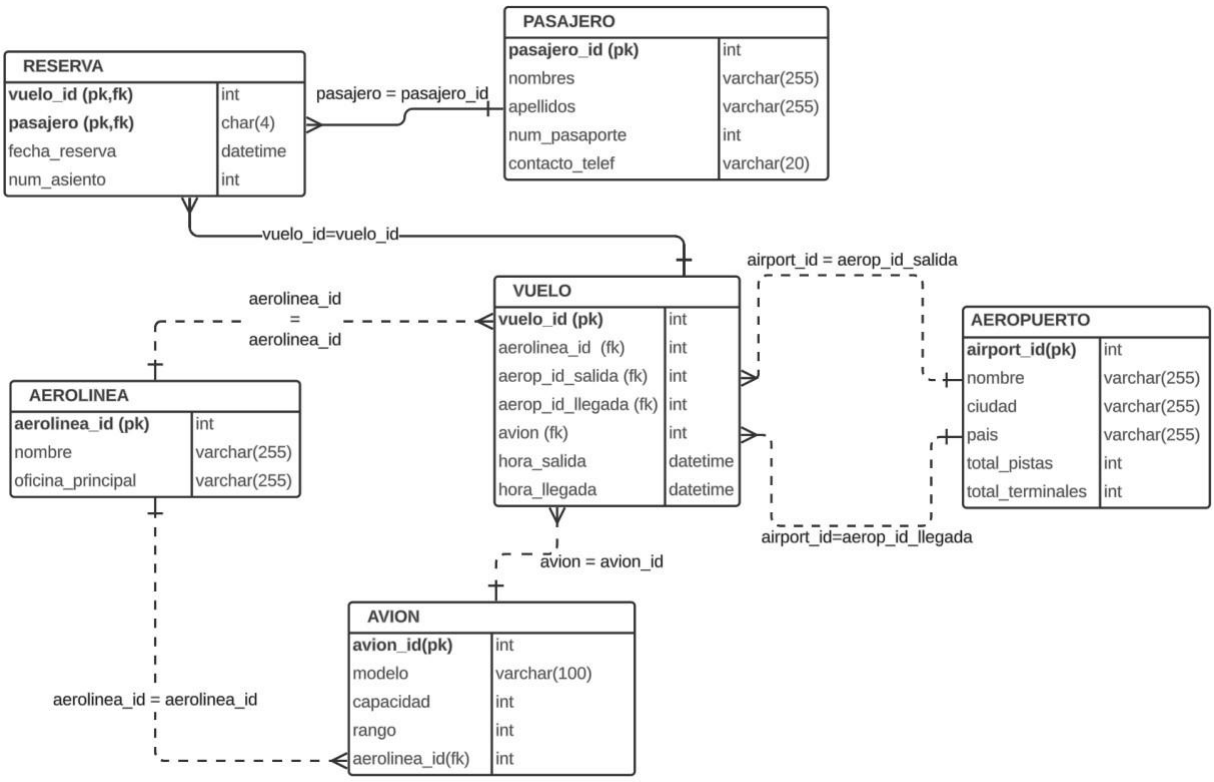
Taller 2

ALGEBRA RELACIONAL

Π σ ρ ← → τ γ ∧ ∨ ¬ = ≠ ≥ ≤ ∪ ∩ ÷ - × ⋈ ⋉ ⋈ ⋊ ⋈ ⋉ ⋊ ▷ =

Escribir el algebra relacional para las siguientes consultas:



1. Listar a los pasajeros (nombres, apellidos y num_pasaporte) del vuelo **777** modelo **boeing** de la aerolínea **"American Airlanes"**

   -- 1. Unimos RESERVA con PASAJERO indicando las claves diferentes
   Paso1 = RESERVA ⋈(pasajero = pasajero_id) PASAJERO

   -- 2. Unimos con VUELO
   Paso2 = Paso1 ⋈ VUELO

   -- 3. Unimos con AVION indicando sus claves distintas
   Paso3 = Paso2 ⋈(avion = avion_id) AVION

   -- 4. Unimos con AEROLINEA (aerolinea_id se llama igual)
   Paso4 = Paso3 ⋈ AEROLINEA

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

-- 5. Ejecutamos la consulta final con los filtros (σ) y la proyección (π)
π nombres, apellidos, num_pasaporte (
  σ vuelo_id=777 ∧ modelo='boeing' ∧ nombre='American Airlines' (Paso4)
)

2. Listar los modelos de aviones que tienen un rango mayor a 5000 km y pertenecen a aerolíneas con más de 50 aeronaves
Π modelo(**(σ** rango**>**5000(AVION)⋈**Π** aereolinea_id**(σ** total_aviones>50(**γ**aereolineaid; **COUNT(avión_id) →total_aviones(**AVION**)))))**

3. Listar las aerolíneas(nombre) que no tienen vuelos para el día de hoy (hora_salida)
Π nombre(AEROLINEA) - **Π** nombre(AEROLINEA ⋈ **σ** hora_salida=HOY(VUELO))

4. Listar los vuelos que salieron y llegaro el día de hoy al mismo país pero a diferentes ciudades.

Π vuelo_id(**σ** S.pais=L.pais, S.ciudad≠L.ciudad((**σ** hora_salida=HOY, hora_llegada=HOY(VUELO)) ⋈ aerop_id_salida=S.airport_id **ρ** S(AEROPUERTO) ⋈ aerop_id_llegada=L.airport_id **ρ** L(AEROPUERTO)))

Normalizar 1FN, 2FN, 3FN

ReservaID	FechaEntrada	FechaSalida	ClienteID	ClienteNombre	Habitaciones (Num:Tipo)	PrecioTotal
R001	1/6/25	5/6/25	C001	María García	101:Doble, 102:Doble	400
R002	3/6/25	4/6/25	C002	Pedro Herrera	201:Suite	300
R003	4/6/25	6/6/25	C001	María García	103:Individual, 104:Doble	350

1FN

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

La columna Habitaciones (Num:Tipo) contiene valores múltiples (ej. "101:Doble, 102:Doble") no cumple atomicidad. Se deben separar estas habitaciones en filas individuales y dividirlas en columnas independientes (NumHabitacion y TipoHabitacion) de ahí para que no haya repetidos porque ReservaID se repetiría para las que se dividieron, reasigno la clave primaria a una compuesta con(ReservaID, NumHabitacion).

Tabla: ReservaID, FechaEntrada, FechaSalida, ClienteID, ClienteNombre,NumHabitación,TipoHabitacion,PrecioTotal

2FN
El atributo TipoHabitacion depende únicamente de NumHabitacion. Los datos del cliente, fechas y el precio total dependen de ReservaID, por lo tanto se separan las entidades y se crea una tabla relación para mantenerlos conectados:

Habitacion: NumHabitacion (PK), TipoHabitacion
Reserva_Detalle: ReservaID (PK/FK), NumHabitacion (PK/FK)
Reserva: ReservaID (PK), FechaEntrada, FechaSalida, ClienteID, ClienteNombre, PrecioTotal

3FN
En la tabla Reserva derivada de la 2FN, el atributo ClienteNombre depende funcionalmente de ClienteID, el cual a su vez depende de la clave ReservaID. Se debe extraer la entidad Cliente.

Esquema Final en 3FN:

- **Cliente:** ClienteID (PK), ClienteNombre
- **Habitacion:** NumHabitacion (PK), TipoHabitacion
- **Reserva:** ReservaID (PK), FechaEntrada, FechaSalida, ClienteID (FK), PrecioTotal
- **Reserva_Habitacion:** ReservaID (PK/FK), NumHabitacion (PK/FK)

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by